双休检测 6

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 要得到函数 $y=2^{2x-1}$ 的图象，只需将指数函数 $y=4^x$ 的图象（　　）

A. 向左平移 1 个单位长度

B. 向右平移 1 个单位长度

C. 向左平移$\frac{1}{2}$个单位长度

D. 向右平移$\frac{1}{2}$个单位长度

2. 函数 $f(x)=\ln(x-2)+x-4$ 的零点所在区间为（　　）

A.（2，3）　　B.（3，4）　　C.（4，5）　　D.（5，6）

3. 已知火箭在 t 时刻的速度为 $v(t)$（单位：千米/秒），质量为 $m(t)$（单位：千克），满足 $v(t)=v_0+u\ln\frac{m_0}{m(t)}$（$u$ 为常数），v_0，m_0 分别为火箭初始速度和质量. 假设一小型火箭初始质量 $m_0=1\,000$ 千克，其中包含燃料质量为 500 千克，初始速度 $v_0=0$，经过 t_1 秒后的速度 $v(t_1)=2$ 千米/秒，此时火箭质量 $m(t_1)=800$ 千克，当火箭燃料耗尽时的速度大约为（$\ln 2\approx 0.69$，$\ln 5\approx 1.61$）（　　）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

4.（2026·内蒙古赤峰模拟）某城市对一种每件售价为 160 元的商品征收附加税，税率为 $R\%$（即每销售 100 元征税 R 元），若年销售量为（$30-\frac{5}{2}R$）万件，要使附加税不少于 128 万元，则 R 的取值范围是（　　）

A. [4，8]　　B. [6，10]

C. [4%，8%]　　D. [6%，10%]

5. 已知函数 $y=f(x)$ 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x(x-1)$，则下列说法错误的是（　　）

A. 函数 $y=f(x)$ 与 x 轴有 3 个交点

B. 当 $x<0$ 时，$f(x)=-x(x+1)$

C. 不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(-1,1)$

D. $\forall x_1, x_2\in[-1,1]$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\frac{1}{2}$

6. 心形代表浪漫的爱情，人们用它来向所爱之人表达爱意. 图 1 为一心形木屋的立面造型，呈现出优雅的弧度，心形木屋融入山川、河流、森林、草原，营造出一个精神和自然聚合的空间. 图 2 是由此抽象出来的一个“心形”图形，这个图形可看作由两个函数的图象构成，则“心形”在 x 轴上方的图象对应的函数解析式可能为（　　）



图 1

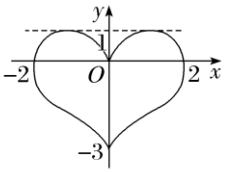


图 2

A. $y=|x|\sqrt{4-x^2}$　　B. $y=x\sqrt{4-x^2}$

C. $y=\sqrt{-x^2+2|x|}$　　D. $y=\sqrt{-x^2+2x}$

7.（2026·福建福州模拟）当药品 A 注射到人体内，它在血液中的残余量会以每小时 25%的速度减少，另一种药物 B 注射到人体内，它在血液中的残余量会以每小时 10%的速度减少. 现同时给两位患者分别注射 800 mg 药品 A 和 500 mg 药品 B，当两位患者体内药品的残余量恰好相等时，所经过的时间约为（参考数据：lg 2≈0. 301，lg 3≈0. 477）（　　）

A. 0. 57 h　　B. 1. 36 h　　C. 2. 58 h　　D. 3. 26 h

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知函数$f(x)=\begin{cases}|x+1|, x\le 0,\\ \frac{1}{x}, x>0,\end{cases}$关于 x 的方程 $f(x)-k=0$，下列判断正确的是（　　）

A. 当 $k=1$ 时，方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根

B. 方程 $f(x)-k=0$ 至少有 2 个不同的实数根

C. 若方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根，则 k 的取值范围为（0，1］

D. 若方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根 x_1，x_2，x_3，则 $x_1+x_2+x_3$ 的取值范围为［−1，＋∞）

9. 某大型商场开业期间为吸引顾客，推出“单次消费满 100 元可参加抽奖”的活动，奖品为本商场现金购物卡，可用于以后在该商场消费. 抽奖结果共分 5 个等级，等级 x 与购物卡的面值 y（元）的关系式为 $y=e^{ax+b}+k$，3 等奖比 4 等奖的面值多 100 元，比 5 等奖的面值多 120 元，且 4 等奖的面值是 5 等奖的面值的 3 倍，则（　　）

A. $a=-\ln 5$

B. $k=15$

C. 1 等奖的面值为 3 130 元

D. 3 等奖的面值为 130 元

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

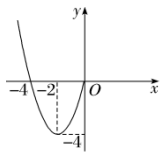
10. 函数$f(x)=\begin{cases}x^2-a, x>a,\\ x-2a, x\le a\end{cases}$至多有_____个零点.

11.（2026·辽宁葫芦岛模拟）某景区套票原价 300 元/人，如果多名游客组团购买套票，现有如下两种优惠方案供选择：方案一：若人数不低于 10，则票价打 9 折，若人数不低于 50，则票价打 8 折；若人数不低于 100，则票价打 7 折. 不重复打折. 方案二：按原价计算，总金额每满 5 000 元减 1 000 元. 已知一个旅游团有 47 名游客，若可以两种方案搭配使用，则这个旅游团购票总费用的最小值为_____元.

12.（2026·四川南充模拟）若函数 $f(x)=e^{-x}-\ln(x+a)$ 在（0，＋∞）上存在零点，则实数 a 的取值范围为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且当 $x\le 0$ 时，$f(x)=x^2+4x$，函数 $f(x)$ 在 y 轴左侧的图象如图所示，请根据图象：



（1）画出 $f(x)$ 在 y 轴右侧的图象，并写出函数 $f(x)$（$x\in$**R**）的单调区间；

（2）写出函数 $f(x)$（$x\in$**R**）的解析式；

（3）若函数 $g(x)=f(x)+(3-a)x+4$（$x\in[2,4]$），求函数 $g(x)$ 的最小值.

14.（15 分）为了改善水域的水质，某环保局于 2024 年年底在水域投入一些蒲草，这些蒲草在水中的蔓延速度越来越快，2025 年 2 月底测得蒲草覆盖面积为 36 m^2，2025 年 3 月底测得蒲草覆盖面积为 48 m^2，蒲草覆盖面积 y（单位：m^2）与月份 x（单位：月）的关系有两个函数模型 $y=ka^x$（$k>0$，$a>1$）与 $y=mx^2+n$（$m>0$）可供选择.

（1）分别求出两个函数模型的解析式；

（2）若 2024 年年底测得蒲草覆盖面积为 20 m^2，从上述两个函数模型中选择更合适的一个模型，说明理由，并估算至少到哪一年的几月底蒲草覆盖面积能达到 810 m^2？（参考数据：$\lg 2\approx 0.30$，$\lg 3\approx 0.48$